

Gestión del riesgo del proyecto

El dominio de desempeño de la incertidumbre se ocupa de las actividades y funciones asociadas con el riesgo y la incertidumbre. Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis y planificación de respuesta.



Aspectos de la incertidumbre. Incertidumbre general

La incertidumbre es la falta de comprensión y conciencia de los problemas, eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar.

La incertidumbre es inherente a todos los proyectos. Por esta razón, los efectos de una actividad no pueden predecirse de forma precisa. Resultados potenciales que benefician al proyecto se conocen como **oportunidades**. Resultados potenciales que tienen efectos negativos sobre los objetivos del proyecto se llaman **amenazas**.

Algunas de las opciones para hacer frente a la incertidumbre:

- Recopilar información.
- Prepararse para múltiples resultados.
- Diseño basado en conjuntos.
- Incorporar resiliencia.

Aspectos de la incertidumbre. Ambigüedad

La ambigüedad es un estado de confusión para identificar la causa de los eventos o tener múltiples opciones entre las cuales elegir.

Hay dos categorías de ambigüedad:

- **Ambigüedad conceptual:** es la falta de comprensión efectiva, ocurre cuando las personas usan términos o argumentos similares de diferentes maneras.
- **Ambigüedad situacional:** aparece cuando es posible más de un resultado o tener múltiples opciones para resolver un problema. Algunas opciones para explorar la ambigüedad incluyen:
 - Elaboración progresiva.
 - Experimentos.
 - Prototipos.

Aspectos de la incertidumbre. Complejidad

La complejidad es una característica de un proyecto o de su entorno que es difícil de gestionar, debido al comportamiento humano, el comportamiento del sistema y la ambigüedad.

Formas de trabajar con la complejidad:

- **Basada en sistemas** (desacople, simulación).
- **Replanteamiento** (diversidad, equilibrio).
- **Basada en procesos** (iterar, involucrar, falla segura).

Aspectos de la incertidumbre. Volatilidad

La volatilidad es la posibilidad de un cambio rápido e impredecible. La volatilidad puede ocurrir cuando hay fluctuaciones de conjunto de habilidades o materiales disponibles. Generalmente, afecta el costo y el cronograma.

Puede ser útil para gestionar la volatilidad:

- **Análisis de alternativas**

Identificar las variables a considerar y el peso relativo de cada variable.

- **Reserva**

Reserva de costos para cubrir sobrecostos presupuestales y reservas de cronograma para hacer frente a retrasos por falta de disponibilidad de recursos.

Aspectos de la incertidumbre. Riesgos

El riesgo existe en dos niveles dentro del proyecto:

- **Riesgo individual** del proyecto es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto.
- **Riesgo general** del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre. Hay dos tipos principales de riesgos no relacionados con eventos:
 - **Riesgo de variabilidad.** Existe incertidumbre acerca de algunas características clave de un evento planificado, una actividad o una decisión.
 - **Riesgo de ambigüedad.** Existe incertidumbre acerca de lo que podría suceder en el futuro.

La estructura de desglose de riesgos (RBS) es una representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgos.

NIVEL 0 de RBS	NIVEL 1 de RBS	NIVEL 2 de RBS
0. TODAS LAS FUENTES DE RIESGO DEL PROYECTO	1. RIESGO TÉCNICO	1.1 Definición del alcance
		1.2 Definición de los requisitos
		1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones
		1.4 Procesos técnicos
		1.5 Tecnología
		1.6 Interfaces técnicas
		Etc.
	2. RIESGO DE GESTIÓN	2.1 Dirección de proyectos
		2.2 Dirección del programa/portafolio
		2.3 Gestión de las operaciones
		2.4 Organización
		2.5 Dotación de recursos
		2.6 Comunicación
		Etc.
	3. RIESGO COMERCIAL	3.1 Términos y condiciones contractuales
		3.2 Contratación interna
		3.3 Proveedores y vendedores
		3.4 Subcontratos
		3.5 Estabilidad de los clientes
		3.6 Asociaciones y empresas conjuntas
		Etc.
	4. RIESGO EXTERNO	4.1 Legislación
		4.2 Tasas de cambio
		4.3 Sitios/Instalaciones
		4.4 Ambiental/clima
		4.5 Competencia
		4.6 Normativo
		Etc.

Project Management Institute (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.)*. Newton Square, Pennsylvania: PA: Author
Gráfico 11.4, p. 442

Identificar los riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto, y documentar sus características.



Plantilla de elaboración propia

Realizar el **análisis cualitativo de riesgos** es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características.



Probabilidad e impacto

El proyecto puede generar definiciones específicas de los niveles de probabilidad e impacto, o definiciones generales proporcionadas por la organización.

El número de niveles refleja el grado de detalle requerido para el proceso/gestión de los riesgos del proyecto, utilizando más niveles para un enfoque más detallado del riesgo (típicamente cinco niveles), y menos para un proceso sencillo (normalmente, tres).

Una **matriz de probabilidad e impacto** es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos. Se pueden utilizar para la probabilidad y el impacto términos descriptivos (como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) o valores numéricos. Cuando se utilizan valores numéricos, estos pueden ser multiplicados para dar una puntuación de probabilidad de impacto para cada riesgo, lo que permite que la prioridad relativa de los riesgos individuales sea evaluada dentro de cada nivel de prioridad.

Matriz de probabilidad e impacto

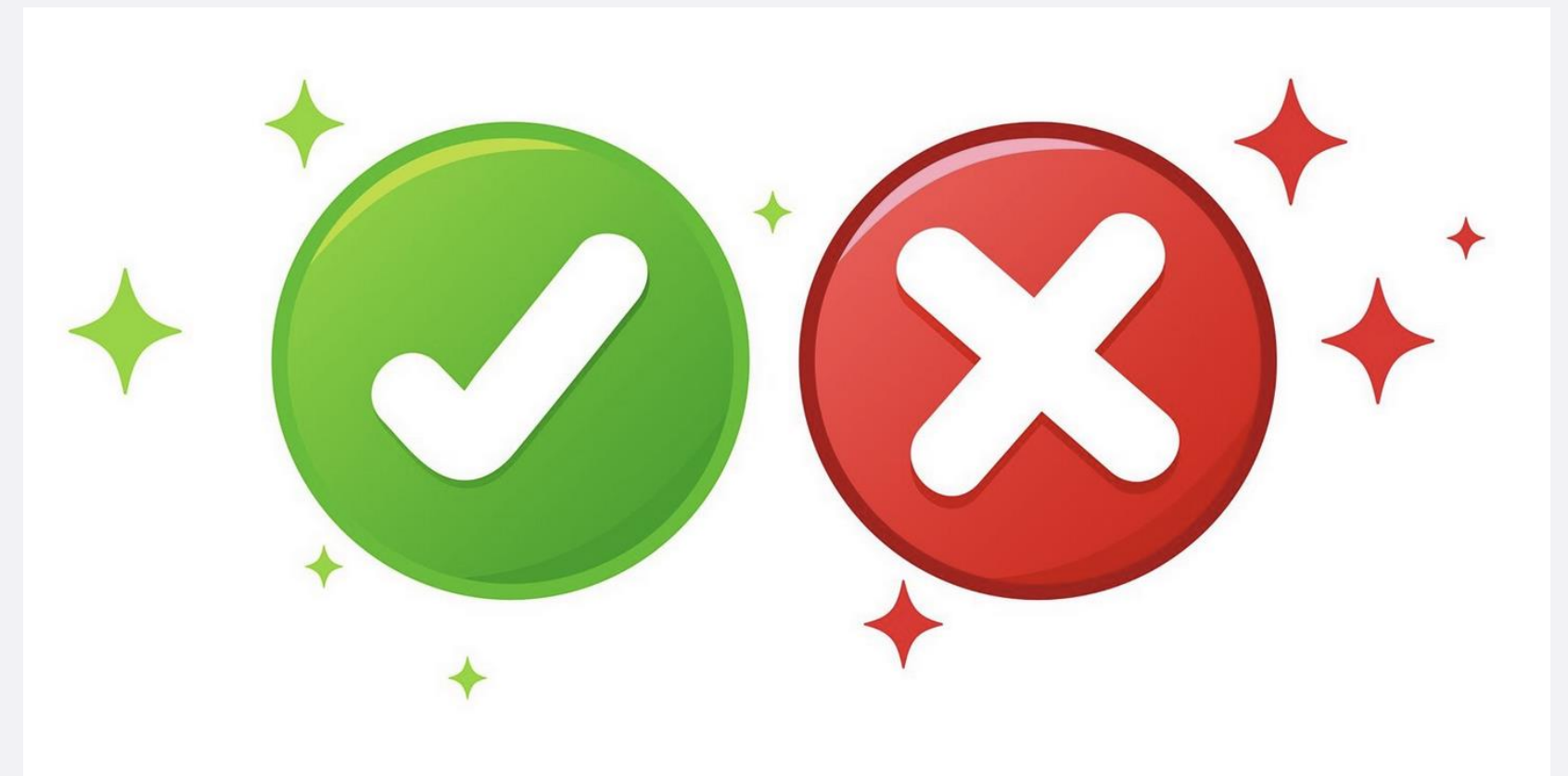
		Amenazas					Oportunidades						
Probabilidad	Muy alta 0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05	Muy alta 0,90	Probabilidad
	Alta 0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04	Alta 0,70	
	Mediana 0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03	Mediana 0,50	
	Baja 0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02	Baja 0,30	
	Muy baja 0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01	Muy baja 0,10	
		Muy bajo 0,05	Bajo 0,10	Moderado 0,20	Alto 0,40	Muy alto 0,80	Muy alto 0,80	Alto 0,40	Moderado 0,20	Bajo 0,10	Muy bajo 0,05		
Impacto negativo						Impacto positivo							

Project Management Institute (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide)* (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 11.5, p. 444

Realizar el **análisis cuantitativo de riesgos** es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos del proyecto.



Planificar la respuesta a los riesgos
es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto.



5 estrategias frente a las “amenazas”

1. Escalar

El escalamiento es apropiado cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.

2. Evitar

Evitar el riesgo es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Puede resultar apropiado para las amenazas de alta prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran impacto negativo.

3. Transferir

La transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza. Transferir el riesgo a menudo implica el pago de una prima de riesgo a la parte que asume la amenaza.

5 estrategias frente a las “amenazas” (I)

4. Mitigar

En la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza. Las acciones de mitigación tempranas son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño después de que se ha producido la amenaza.

5. Aceptar

La aceptación de riesgos reconoce la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra manera. La aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para manejar la amenaza si esta se presenta. La aceptación pasiva no implica ninguna acción.

5 estrategias frente a las “oportunidades”

1. Escalar

Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.

2. Explotar

La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca capturar el beneficio garantizando que sin duda suceda.

3. Compartir

Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que este comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad.

5 estrategias frente a las “oportunidades” (I)

4. Mejorar

La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y/o el impacto de una oportunidad. Las acciones de mejoramiento tempranas son a menudo más efectivas que tratar de mejorar el beneficio después de que se ha producido la oportunidad.

5. Aceptar

La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las oportunidades de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a una oportunidad de ninguna otra manera. La aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para aprovechar la oportunidad si esta se presenta.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.